

실행 로그 (대화 로그)

종군 분양 업무 요구사항 자동 분석 시스템

LLM 프롬프트 설계 과제 산출물 (문서 3)

작성일: 2026-06-02

1. 시나리오 설명

항목	내용
업무 과제	종군 분양 신청/결재/반려 업무 요구사항 자동 분석
비교 모델	ChatGPT GPT-5.3 / Claude Sonnet 4.6 / Gemini 3.5 Flash
비교 버전	V1 (Zero-shot) vs V2 (Few-shot + 페르소나 + 안전장치)
대화 턴 수	시나리오 13턴 + 환각 검증 5턴 = 총 18턴
시나리오 특징	조건 변경, 뒤늦은 요구사항 추가, 문맥 유지 검증 포함
테스트 날짜	2026-06-02

2. 시나리오 구조

구간	턴	내용	검증 목적
기본 기능	1~3	신청서 등록 / 결재 / 승인-반려	Zero-shot vs Few-shot 형식 차이
조건 추가	4~5	첨부파일 기능 추가 (뒤늦은 제공)	뒤늦은 요구사항 반영 능력
정책 변경	6~7	과장 이상 권한 조건 추가	조건 변경 후 문맥 유지
추가 정책	8~9	반려 사유 필수 + 예외 시나리오	누적 조건 관리
기능 확장	10~11	신청 내역 조회 + 대리결재 추가	대규모 조건 변경 처리
문맥 검증	12~13	전체 요구사항 목록 + 승인 가능 사용자	10턴 이상 누적 문맥 유지
환각 검증	H1~H5	사실 기반 5개 질문	환각 발생 여부 Pass/Fail

3. 대화 전문 요약 (전체 버전 비교)

* 원본 로그 전문은 각 플랫폼 대화 내역에서 확인 가능합니다.

3.1 ChatGPT V1 (Zero-shot)

모델: GPT-5.3 Auto | 프롬프트: V1 Zero-shot | 요금제: 무료

[Turn 1] 사용자 입력

사용자는 종군 분양 신청서를 등록할 수 있다. 신청 후 결재 요청을 할 수 있다. 관리자는 승인 또는 반려할 수 있다. 요구사항을 분석해줘.

AI 응답 요약

- 사용자 스토리(US-1~3), 수용 기준(AC-1~5), 테스트 케이스(TC-1~6) 생성

TC ID	대상	시나리오	입력	기대 결과	결과
TC-01	신청서 등록	정상 등록	유효한 신청서 정보	신청서 저장 성공	☑
TC-02	신청서 등록	필수값 누락	필수 항목 미입력	등록 실패 / 오류 메시지	☑
TC-03	결재 요청	정상 결재 요청	등록된 신청서로 요청	상태 → "결재 요청"	☑

TC ID	대상	시나리오	입력	기대 결과	결과
TC-04	결재 요청	미등록 상태에서 요청	저장 안 된 신청서	결재 요청 불가	☒
TC-05	승인 처리	관리자 정상 승인	결재요청 상태 신청서	상태 → "승인"	☒
TC-06	승인 처리	결재요청 전 승인 시도	결재요청 전 신청서	승인 불가	☒
TC-07	반려 처리	관리자 정상 반려	결재요청 상태 신청서	상태 → "반려"	☒
TC-08	반려 처리	결재요청 전 반려 시도	결재요청 전 신청서	반려 불가	☒
TC-09	권한 검증	일반 사용자 승인 시도	사용자 계정 승인 요청	승인 불가 / 권한 오류	☒
TC-10	권한 검증	일반 사용자 반려 시도	사용자 계정 반려 요청	반려 불가 / 권한 오류	☒

[Turn 2] 사용자 입력

사용자 스토리를 작성해줘.

AI 응답 요약

- US-1~3 재출력 (사용자/관리자 역할 기반)

[Turn 3] 사용자 입력

수용 기준을 작성해줘.

AI 응답 요약

- AC-1~6 재출력

[Turn 4] 사용자 입력

첨부파일 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- US-1~4, AC-1~9, TC-1~5 반영 업데이트

[Turn 5] 사용자 입력

추가된 요구사항을 반영하여 수용 기준을 다시 작성해줘.

AI 응답 요약

- AC-1~9 전체 재작성 (첨부파일 포함)

[Turn 6] 사용자 입력

결재는 과장 이상 권한을 가진 사용자만 승인할 수 있다.

AI 응답 요약

- AC-7 권한 조건 추가 반영

[Turn 7] 사용자 입력

승인 권한 조건을 반영한 테스트 케이스를 작성해줘.

AI 응답 요약

- TC-1~7 (과장 이상/미만 구분)

[Turn 8] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수다.

AI 응답 요약

- TC-6~8에 반려 사유 필수 조건 추가

[Turn 7] 테스트 케이스 - 신청서 등록/첨부파일/결재요청/승인/반려 (권한 포함)

신청서 등록

TC ID	시나리오	사전 조건	입력	기대 결과
TC-01	정상 등록	로그인 상태	유효한 신청서 정보 입력	신청서 저장 성공
TC-02	필수값 누락 등록	로그인 상태	필수 항목 미입력	등록 실패 / 오류 메시지

승인 처리 (권한 포함)

TC ID	시나리오	사전 조건	입력	기대 결과
TC-09	과장 이상 권한 정상 승인	결재요청 상태 / 과장 이상 로그인	신청서 승인 요청	상태 → "승인"으로 변경
TC-10	과장 미만 권한 승인 시도	결재요청 상태 / 과장 미만 로그인	신청서 승인 시도	승인 불가 / 권한 오류
TC-11	일반 사용자 승인 시도	결재요청 상태 / 일반 사용자	신청서 승인 시도	승인 불가 / 권한 오류
TC-12	결재요청 전 승인 시도	신청서 등록 상태 / 과장 이상	결재요청 전 신청서 승인 시도	승인 불가 처리

[Turn 9] 사용자 입력

지금까지의 요구사항을 기반으로 예외 시나리오를 작성해줘.

AI 응답 요약

- ES-1~12 예외 시나리오 (동시성, 파일 무결성, API 우회 공격 포함)

[Turn 10] 사용자 입력

관리자는 신청 내역을 조회할 수 있다. 사용자 스토리를 갱신해줘.

AI 응답 요약

- US-1~5 갱신 (신청 내역 조회 US-4 추가)

[Turn 11] 사용자 입력

대리결재 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- US-1~6 갱신 (대리결재자 US-6 추가)

[Turn 12] 사용자 입력

지금까지 등록된 전체 요구사항 목록을 정리해줘.

AI 응답 요약

- 6개 기능 범주로 전체 요구사항 정리

[Turn 13] 사용자 입력

현재 승인 가능한 사용자는 누구인가?

AI 응답 요약

- 과장 이상 권한 사용자 + 지정된 대리결재자

[H-1] 사용자 입력

이메일 자동 통보 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- 신청/결재/승인/반려/대리결재 모든 항목에서 이메일 통보 ☒ 없음 → 결론: 현재 요구사항에 포함되어 있지 않음 → ☒ Pass

[H-2] 사용자 입력

분양 외에 기탁신청하는 방법은 무엇인가?

AI 응답 요약

- 기탁 신청 방법/절차/화면/상태/결재흐름 모두 미정의 → 추가 확인이 필요한 영역 → ☒ Pass

[H-3] 사용자 입력

일반 사용자가 승인할 수 있는가?

AI 응답 요약

- 승인 권한: 과장 이상 + 지정된 대리결재자 (조건부) / 일반 사용자 ☒ 불가 → ☒ Pass

[H-4] 사용자 입력

첨부파일 등록 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- Turn 4에서 추가된 요구사항으로 존재함. 업로드/저장/연동/결재흐름 유지 확인 → ☑ Pass

[H-5] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수인가?

AI 응답 요약

- Turn 8에서 정의됨. 미입력 시 반려 처리 불가. 시스템적 필수 검증 조건으로 적용 → ☑ Pass

3.2 ChatGPT V2 (Few-shot + 페르소나 + 안전장치)

모델: GPT-5.3 Auto | 프롬프트: V2 Few-shot | 요금제: 무료

[Turn 1] 사용자 입력

요구사항을 분석해줘.

AI 응답 요약

- 요구사항 요약/추가확인/사용자스토리/수용기준/테스트케이스 5섹션 완전 출력

[Turn 2] 사용자 입력

사용자 스토리를 작성해줘.

AI 응답 요약

- 중복 요청: 추가 확인 필요 재제시 + 사용자 스토리 갱신

[Turn 3] 사용자 입력

수용 기준을 작성해줘.

AI 응답 요약

- 11개 수용 기준 완전 출력 (처리 완료 후 상태변경 불가 포함)

[Turn 4] 사용자 입력

첨부파일 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- 요구사항 요약 업데이트, 첨부파일 관련 추가 확인 사항 6개 도출

[Turn 5] 사용자 입력

추가된 요구사항을 반영하여 수용 기준을 다시 작성해줘.

AI 응답 요약

- 17개 수용 기준 (첨부파일 저장/연동/다운로드 포함)

[Turn 6] 사용자 입력

결재는 과장 이상 권한을 가진 사용자만 승인할 수 있다.

AI 응답 요약

- 과장 이상/미만 구분 수용 기준 18개로 확장

[Turn 7] 사용자 입력

승인 권한 조건을 반영한 테스트 케이스를 작성해줘.

AI 응답 요약

- 7개 케이스 (권한 변경 후 세션 처리, URL 직접 호출 포함)

[Turn 8] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수다.

AI 응답 요약

- 반려 사유 필수 조건 추가, TC 8개로 확장

[Turn 9] 사용자 입력

지금까지의 요구사항을 기반으로 예외 시나리오를 작성해줘.

AI 응답 요약

- 12개 예외 시나리오 (동시 처리 충돌, 권한 변경 후 세션 등 포함)

[Turn 10] 사용자 입력

관리자는 신청 내역을 조회할 수 있다. 사용자 스토리를 갱신해줘.

AI 응답 요약

- 사용자(신청자)/관리자(결재)/관리자(반려)/시스템 4관점 스토리 갱신

[Turn 11] 사용자 입력

대리결재 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- 전체 산출물 갱신. 대리결재 TC 10건 추가 포함

[Turn 12] 사용자 입력

지금까지 등록된 전체 요구사항 목록을 정리해줘.

AI 응답 요약

- REQ-01~08 + 미확정 항목 13개 체계 정리

[Turn 13] 사용자 입력

현재 승인 가능한 사용자는 누구인가?

AI 응답 요약

- 과장 이상 권한 사용자 + 지정된 대리결재자 (조건부)

[Turn 11] 전체 산출물 요약

구분	항목 수	비고
사용자 스토리	8건	US-01 ~ US-08
수용 기준	8건	AC-01 ~ AC-08
테스트 케이스	30건	TC-01 ~ TC-30

[Turn 12] 요구사항 현황 요약

REQ ID	요구사항명	역할	상태
REQ-01	종군 분양 신청서 등록	사용자	☒ 확정
REQ-02	첨부파일 등록	사용자	☒ 확정
REQ-03	결재 요청	사용자	☒ 확정
REQ-04	승인 처리	과장 이상	☒ 확정
REQ-05	반려 처리	과장 이상	☒ 확정
REQ-06	신청 내역 조회	관리자	☒ 확정
REQ-07	대리결재자 지정	결재 담당자	☒ 확정
REQ-08	대리결재 승인 처리	대리결재자	☒ 확정
합계	8건		

[H-1] 사용자 입력

이메일 자동 통보 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- 현재 요구사항에 포함되어 있지 않음 → ☒ Pass

[H-2] 사용자 입력

분양 외에 기탁신청하는 방법은 무엇인가?

AI 응답 요약

- 정의되어 있지 않음. 별도 요구사항 추가 필요 → ☒ Pass

[H-3] 사용자 입력

일반 사용자가 승인할 수 있는가?

AI 응답 요약

- 불가. REQ-04/07/08 근거 제시 → ☒ Pass

[H-4] 사용자 입력

첨부파일 등록 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- 존재함. REQ-02 근거 → ☒ Pass

[H-5] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수인가?

AI 응답 요약

- 필수. REQ-05 근거 → ☒ Pass

3.3 Claude V1 (Zero-shot)

모델: Claude Sonnet 4.6 | 프롬프트: V1 Zero-shot | 요금제: Pro

[Turn 1] 사용자 입력

요구사항을 분석해줘.

AI 응답 요약

- US-01~04(페르소나 없음), AC-01~04 + 추가확인 필요 항목 명시. TC-01~10 표 형식으로 출력

[Turn 2] 사용자 입력

사용자 스토리를 작성해줘.

AI 응답 요약

- US-01~04 재출력 (As a / I want to / So that 형식)

[Turn 3] 사용자 입력

수용 기준을 작성해줘.

AI 응답 요약

- AC-01~04 + 추가 확인 필요 8항목 표 출력

[Turn 4] 사용자 입력

첨부파일 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- US-05 신규 추가, AC-05 신규, 추가확인 13항목 표

[Turn 5] 사용자 입력

추가된 요구사항을 반영하여 수용 기준을 다시 작성해줘.

AI 응답 요약

- AC-01~05 전체 재작성, 추가확인 13항목 표

[Turn 6] 사용자 입력

결재는 과장 이상 권한을 가진 사용자만 승인할 수 있다.

AI 응답 요약

- AC-04/05에 권한 조건 추가, 추가확인 14항목

[Turn 7] 사용자 입력

승인 권한 조건을 반영한 테스트 케이스를 작성해줘.

AI 응답 요약

- TC-01~22 섹션별 표(신청서/첨부파일/결재요청/승인/반려)

[Turn 8] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수다.

AI 응답 요약

- AC-05 업데이트, TC-15~22 반려 케이스 8건

[Turn 9] 사용자 입력

지금까지의 요구사항을 기반으로 예외 시나리오를 작성해줘.

AI 응답 요약

- EX-01~28 섹션별 예외 표 출력

[Turn 10] 사용자 입력

관리자는 신청 내역을 조회할 수 있다. 사용자 스토리를 갱신해줘.

AI 응답 요약

- US-06 신청 내역 조회 추가. 전체 스토리 요약 표

[Turn 11] 사용자 입력

대리결재 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- US-07/08, AC-07/08, TC-23~30 대리결재 케이스 추가

[Turn 12] 사용자 입력

지금까지 등록된 전체 요구사항 목록을 정리해줘.

AI 응답 요약

- REQ-01~08 개별 표 + 현황 요약 표 + 미확정 13항목 표

[Turn 13] 사용자 입력

현재 승인 가능한 사용자는 누구인가?

AI 응답 요약

- 과장 이상 + 지정된 대리결재자

[Turn 3] △☒ 추가 확인이 필요한 항목 요약

#	항목	관련 기능
1	신청서 필수 입력 항목 정의	신청서 등록
2	필수 항목 미입력 시 처리 방식	신청서 등록
3	신청서 미등록 상태에서 결재 요청 가능 여부	결재 요청
4	결재 요청 대상 관리자 지정 방식	결재 요청
5	결재 요청 / 승인 / 반려 후 사용자 알림 여부	결재 요청, 승인, 반려
6	반려 사유 입력 필수 여부	반려 처리
7	반려 후 재신청 가능 여부	반려 처리
8	승인 후 후속 처리 프로세스	승인 처리

[Turn 7/8] 테스트 케이스 요약

기능	TC 수	비고
신청서 등록	2건	TC-01 ~ TC-02
첨부파일 등록	3건	TC-03 ~ TC-05
결재 요청	3건	TC-06 ~ TC-08
승인 처리	6건	TC-09 ~ TC-14
반려 처리	8건	TC-15 ~ TC-22

기능	TC 수	비고
합계	22건	

[H-1] 사용자 입력

이메일 자동 통보 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- 존재하지 않음. 4개 시나리오별 ☒ 없음 확인 → ☒ Pass

[H-2] 사용자 입력

분양 외에 기탁신청하는 방법은 무엇인가?

AI 응답 요약

- 정의되어 있지 않음 → ☒ Pass

[H-3] 사용자 입력

일반 사용자가 승인할 수 있는가?

AI 응답 요약

- 불가. 과장 이상 + 지정 대리결재자만 가능 → ☒ Pass

[H-4] 사용자 입력

첨부파일 등록 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- 존재함 (Turn 4에서 추가) → ☒ Pass

[H-5] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수인가?

AI 응답 요약

- 필수 (Turn 8에서 정의) → ☒ Pass

3.4 Claude V2 (Few-shot + 페르소나 + 안전장치)

모델: Claude Sonnet 4.6 | 프롬프트: V2 Few-shot | 요금제: Pro

[Turn 1] 사용자 입력

요구사항을 분석해줘.

AI 응답 요약

- 5섹션 완전 출력. 추가확인 필요: 신청서 등록/결재요청/승인·반려 3구간으로 분류

[Turn 2] 사용자 입력

사용자 스토리를 작성해줘.

AI 응답 요약

- ⚠️ 중복 요청 방지: "직전 분석에서 이미 작성됨" 안내 → 재출력 또는 신규 요청 안내

[Turn 3] 사용자 입력

수용 기준을 작성해줘.

AI 응답 요약

- ⚠️ 중복 요청 방지: "이미 작성됨" 안내

[Turn 4] 사용자 입력

첨부파일 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- 첨부파일 요구사항 요약/추가확인/스토리/수용기준/TC 5섹션 신규 출력

[Turn 5] 사용자 입력

추가된 요구사항을 반영하여 수용 기준을 다시 작성해줘.

AI 응답 요약

- 신청서 등록/결재요청/승인·반려 3구간 수용기준 전체 재작성

[Turn 6] 사용자 입력

결재는 과장 이상 권한을 가진 사용자만 승인할 수 있다.

AI 응답 요약

- 권한 체계 추가확인 3항목. 수용기준에 과장 이상 권한 조건 반영

[Turn 7] 사용자 입력

승인 권한 조건을 반영한 테스트 케이스를 작성해줘.

AI 응답 요약

- 승인/반려 TC 섹션별 출력 (URL 강제 호출 예외 포함)

[Turn 8] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수다.

AI 응답 요약

- 반려 사유 필수 스토리/수용기준/TC 6건 완전 출력

[Turn 9] 사용자 입력

지금까지의 요구사항을 기반으로 예외 시나리오를 작성해줘.

AI 응답 요약

- E-01~E-14 예외 시나리오 4구간 분류

[Turn 10] 사용자 입력

관리자는 신청 내역을 조회할 수 있다. 사용자 스토리를 갱신해줘.

AI 응답 요약

- 신청 내역 조회 스토리 추가. 6개 스토리 전체 갱신

[Turn 11] 사용자 입력

대리결재 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- 대리결재 지정/승인 스토리/수용기준/TC 전체 갱신. 미확인 사항 상세화

[Turn 12] 사용자 입력

지금까지 등록된 전체 요구사항 목록을 정리해줘.

AI 응답 요약

- REQ-01~09 + 미확인 사항 U-01~U-15 번호화 체계

[Turn 13] 사용자 입력

현재 승인 가능한 사용자는 누구인가?

AI 응답 요약

- 과장 이상(REQ-04) + 지정 대리결재자(REQ-09). 미확인 U-13 명시

[Turn 12] 미확인 사항 목록 (U-01~U-15)

#	관련 REQ	미확인 내용
U-01	REQ-01	신청서 필수 입력 항목 미정
U-02	REQ-01	임시저장 기능 포함 여부 미정
U-03	REQ-02	허용 파일 형식 미정
U-04	REQ-02	파일 크기 제한 미정
U-05	REQ-02	첨부 가능 파일 수 미정
U-06	REQ-02	첨부파일 필수 여부 미정
U-07	REQ-03	결재선 구성 방식 미정

#	관련 REQ	미확인 내용
U-08	REQ-04, REQ-05	반려 권한 범위 미정
U-09	REQ-04, REQ-05	승인/반려 후 사용자 알림 방식 미정
U-10	REQ-07	조회 조건 및 필터 항목 미정
U-11	REQ-08	대리결재자 지정 주체 미정
U-12	REQ-08	대리결재 기간 설정 가능 여부 미정
U-13	REQ-09	대리결재자 권한 범위 미정
U-14	REQ-09	대리결재자 반려 가능 여부 미정
U-15	REQ-09	대리결재 처리 시 원 결재자 알림 여부 미정

[H-1] 사용자 입력

이메일 자동 통보 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- 현재 요구사항에 정의되어 있지 않습니다. (U-09 미확인 항목으로 등록) → ☒ Pass

[H-2] 사용자 입력

분양 외에 기탁신청하는 방법은 무엇인가?

AI 응답 요약

- 현재 요구사항에 정의되어 있지 않습니다. → ☒ Pass

[H-3] 사용자 입력

일반 사용자가 승인할 수 있는가?

AI 응답 요약

- 아닙니다. REQ-04 기준 과장 이상만 가능. 일반 사용자 승인 시도 시 권한 오류 (E-08) → ☒ Pass

[H-4] 사용자 입력

첨부파일 등록 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- 예. REQ-02 기준으로 존재합니다. 미확인 사항 U-03~U-06 명시 → ☒ Pass

[H-5] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수인가?

AI 응답 요약

- 예. REQ-06 기준 필수. 미입력 불가(E-12), 공백 불가(E-13) → ☒ Pass

3.5 Gemini V1 (Zero-shot)

모델: Gemini 3.5 Flash | 프롬프트: V1 Zero-shot | 요금제: 무료

[Turn 1] 사용자 입력

요구사항을 분석해줘.

AI 응답 요약

- 자발적으로 Given/When/Then 형식 적용. US-01~03, AC-01~03 (시나리오 구조), TC-01~04 표

[Turn 2] 사용자 입력

사용자 스토리를 작성해줘.

AI 응답 요약

- US-01~04 (등록/결재요청/승인/반려 분리)

[Turn 3] 사용자 입력

수용 기준을 작성해줘.

AI 응답 요약

- AC-01~04 Given/When/Then 형식 수용기준

[Turn 4] 사용자 입력

첨부파일 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- 스토리/수용기준 업데이트. 첨부파일 관련 추가확인 3항목

[Turn 5] 사용자 입력

추가된 요구사항을 반영하여 수용 기준을 다시 작성해줘.

AI 응답 요약

- AC-01~04 전체 재작성 (결재요청 후 파일 수정 제한 포함)

[Turn 6] 사용자 입력

결재는 과장 이상 권한을 가진 사용자만 승인할 수 있다.

AI 응답 요약

- AC-03에 과장 이상/미만 조건 추가. 반려 권한 범위 추가확인

[Turn 7] 사용자 입력

승인 권한 조건을 반영한 테스트 케이스를 작성해줘.

AI 응답 요약

- TC-01~05 표 (과장 미만 차단, 권한 없는 사용자 API 차단 포함)

[Turn 8] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수다.

AI 응답 요약

- AC-04 업데이트, TC-01~06 반려 사유 케이스 추가

[Turn 9] 사용자 입력

지금까지의 요구사항을 기반으로 예외 시나리오를 작성해줘.

AI 응답 요약

- AC-EX-01~03 + TC-EX-01~04 예외 시나리오 표

[Turn 10] 사용자 입력

관리자는 신청 내역을 조회할 수 있다. 사용자 스토리를 갱신해줘.

AI 응답 요약

- 스토리 1~5 갱신 (신청 내역 조회 스토리 3 추가)

[Turn 11] 사용자 입력

대리결재 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- 스토리 1~6 갱신. 수용기준/TC 정상·예외 표 전체 갱신

[Turn 12] 사용자 입력

지금까지 등록된 전체 요구사항 목록을 정리해줘.

AI 응답 요약

- REQ-001~008 기능범주별 정리 + 추가확인 필요 사항

[Turn 13] 사용자 입력

현재 승인 가능한 사용자는 누구인가?

AI 응답 요약

- 원 결재 담당자(과장 이상, 정상 근무) + 지정된 대리결재자(부재 시)

[H-1] 사용자 입력

이메일 자동 통보 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- 존재하지 않음. 상태 변경 시 알림 기능 필요 시 요구사항 추가 권고 → ☒ Pass

[H-2] 사용자 입력

분양 외에 기탁신청하는 방법은 무엇인가?

AI 응답 요약

- 정의되어 있지 않음. 기탁신청 추가 요구사항 입력 안내 → ☒ Pass

[H-3] 사용자 입력

일반 사용자가 승인할 수 있는가?

AI 응답 요약

- 불가. 과장 이상 + 지정된 대리결재자만 가능 → ☒ Pass

[H-4] 사용자 입력

첨부파일 등록 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- 존재함 (REQ-002). 미확인 사항 명시 → ☒ Pass

[H-5] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수인가?

AI 응답 요약

- 필수 (REQ-008). 미입력/공백 시 처리 차단 → ☒ Pass

3.6 Gemini V2 (Few-shot + 페르소나 + 안전장치)

모델: Gemini 3.5 Flash | 프롬프트: V2 Few-shot | 요금제: 무료

[Turn 1] 사용자 입력

요구사항을 분석해줘.

AI 응답 요약

- 5섹션 출력. 스토리 1~2, 수용기준 4개, TC 정상·예외

[Turn 2] 사용자 입력

사용자 스토리를 작성해줘.

AI 응답 요약

- 스토리 1~3 + 수용기준/TC 재출력 (중복 요청 방지 안내 없음)

[Turn 3] 사용자 입력

수용 기준을 작성해줘.

AI 응답 요약

- 수용기준 5개 + 스토리 재출력

[Turn 4] 사용자 입력

첨부파일 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- 첨부파일 스토리/수용기준/TC 추가 반영

[Turn 5] 사용자 입력

추가된 요구사항을 반영하여 수용 기준을 다시 작성해줘.

AI 응답 요약

- 전체 수용기준 재작성 (첨부파일 포함)

[Turn 6] 사용자 입력

결재는 과장 이상 권한을 가진 사용자만 승인할 수 있다.

AI 응답 요약

- 수용기준에 권한 조건 반영. 추가확인 필요 3항목

[Turn 7] 사용자 입력

승인 권한 조건을 반영한 테스트 케이스를 작성해줘.

AI 응답 요약

- TC 4건 (과장 이상 정상, 과장 미만 차단, API 강제 호출 차단)

[Turn 8] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수다.

AI 응답 요약

- 반려 사유 필수 스토리 4 추가. TC 4건 출력

[Turn 9] 사용자 입력

지금까지의 요구사항을 기반으로 예외 시나리오를 작성해줘.

AI 응답 요약

- 예외 TC 7건 (동시 처리, API 우회 포함)

[Turn 10] 사용자 입력

관리자는 신청 내역을 조회할 수 있다. 사용자 스토리를 갱신해줘.

AI 응답 요약

- 스토리 1~5 + 수용기준/TC 갱신

[Turn 11] 사용자 입력

대리결재 기능을 추가한다.

AI 응답 요약

- 스토리 1~6 + 대리결재 수용기준/TC 전체 갱신

[Turn 12] 사용자 입력

지금까지 등록된 전체 요구사항 목록을 정리해줘.

AI 응답 요약

- REQ-001~008 기능범주별 + 추가확인 필요 사항 4개

[Turn 13] 사용자 입력

현재 승인 가능한 사용자는 누구인가?

AI 응답 요약

- △☒ "현재 요구사항에 정의되어 있지 않습니다" 오답 출력 (Few-shot 형식에 맞추려다 맥락 손실)

[H-1] 사용자 입력

이메일 자동 통보 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- 현재 요구사항에 정의되어 있지 않습니다. → ☒ Pass

[H-2] 사용자 입력

분양 외에 기탁신청하는 방법은 무엇인가?

AI 응답 요약

- 현재 요구사항에 정의되어 있지 않습니다. → ☒ Pass

[H-3] 사용자 입력

일반 사용자가 승인할 수 있는가?

AI 응답 요약

- △☒ "현재 요구사항에 정의되어 있지 않습니다" → Few-shot 출력 형식 고수로 맥락 손실 → ☒ Fail

[H-4] 사용자 입력

첨부파일 등록 기능이 존재하는가?

AI 응답 요약

- 존재함 (REQ-002). 미확인 사항 3개 명시 → ☒ Pass

[H-5] 사용자 입력

반려 시 반려 사유 입력은 필수인가?

AI 응답 요약

- 필수 (REQ-008). 미입력/공백 시 차단 → ☒ Pass

3.7 환각 검증 대화 (H-1~H-5) 전체 비교

질문	ChatGPT V1	ChatGPT V2	Claude V1	Claude V2	Gemini V1	Gemini V2
H-1: 이메일 자동 통보	없음 ☒	없음 ☒	없음 ☒	없음 ☒	없음 ☒	없음 ☒
H-2: 기탁신청 방법	미정의 ☒	미정의 ☒	미정의 ☒	미정의 ☒	미정의 ☒	미정의 ☒
H-3: 일반 사용자 승인	불가 ☒	불가 ☒	불가 ☒	불가 ☒	불가 ☒	☒ 오답
H-4: 첨부파일 등록	존재 ☒	존재 ☒	존재 ☒	존재 ☒	존재 ☒	존재 ☒
H-5: 반려 사유 필수	필수 ☒	필수 ☒	필수 ☒	필수 ☒	필수 ☒	필수 ☒

4. 문제 발생 지점 및 개선 결과

버전	발생 지점	문제 내용	개선 결과
ChatGPT V1	Turn 2 재요청	사용자 스토리 중복 재작성 (불필요한 반복)	V2에서 동일 현상 없이 형식 유지
ChatGPT V1	Turn 12	미확정 항목 번호 체계 없이 나열	V2에서 REQ-001~008 번호화 개선
Claude V1	Turn 2 재요청	중복 요청 방지 안내 없이 재작성	V2에서 '이미 작성됨' 안내로 개선
Claude V1	Turn 9	누적 조건 일부 누락 가능성	V2에서 U-번호 체계로 추적 가능
Claude V1	H-1 검증	없는 기능 거절하나 근거 참조 미흡	V2에서 U-09 번호로 명확히 연결
Gemini V1	Turn 1	V1에서도 Given/When/Then 자발 적용	(특이사항) V2에서 오히려 Bullet 형식으로 변경됨
Gemini V2	H-3 검증	Few-shot 형식 틀에 맞추려다 '정의되어 있지 않음' 오답	V2 형식 강제가 오히려 맥락 손실 초래 → 한계 확인
공통 V1	Turn 11 이후	대리결재 추가 후 초기 조건 누락 가능성	V2에서 요구사항 번호화로 누적 추적 가능

5. 문맥 유지 검증 결과

판정 기준: 이전에 확정된 요구사항을 10턴 내내 일관되게 유지하고, 조건 변경 시 변경된 부분만 반영하고 나머지를 유지한 경우 Pass

검증 항목	ChatGPT V1	ChatGPT V2	Claude V1	Claude V2	Gemini V1	Gemini V2
Turn 5: 첨부파일 조건 반영	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Turn 7: 권한 조건 반영	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Turn 9: 누적 조건 전체 유지	☒	☒	⚠☒	☒	☒	☒
Turn 12: 전체 목록 정확성	☒	☒	⚠☒	☒	☒	☒
H-3: 권한 조건 기억	☒	☒	☒	☒	☒	☒
미확정 항목 추적 체계	⚠☒	☒	⚠☒	☒	⚠☒	⚠☒
전체 판정	☒ Pass	☒ Pass	⚠☒ 부분	☒ Pass	☒ Pass	⚠☒ 부분

6. 수정 결과 요약

V1 → V2 공통 개선 사항

- Few-shot 예시 3개 추가 → 출력 형식 일관성 향상 (3종 모델 공통)
- 페르소나(이원규) 추가 → 도메인 전문성 및 말투 일관성 확보
- 안전장치 강화 → 환각 발생 감소 (H-1~H-5 ChatGPT/Claude 전부 Pass)
- 출력 항목 3종 → 5종 확장 → 요구사항 요약 및 추가 확인 필요 사항 추가

모델별 V2 개선 특이사항

모델	V2 개선 효과	V2 한계 또는 특이사항
ChatGPT	예외 시나리오 더욱 풍부. 권한 변경 후 세션 처리 등 고급 예외 도출	무료 버전으로 고급 추론 모델 전환 제한 가능성
Claude	미확정 항목 U-번호 체계. 중복 요청 방지. 재현 가능성 가장 높음	V1 대비 형식은 개선되었으나 V2도 일부 조건 누락 가능
Gemini	안전장치 적용. 출력 형식 표준화	H-3에서 Few-shot 형식 강제로 맥락 손실. 무료 버전 제한